

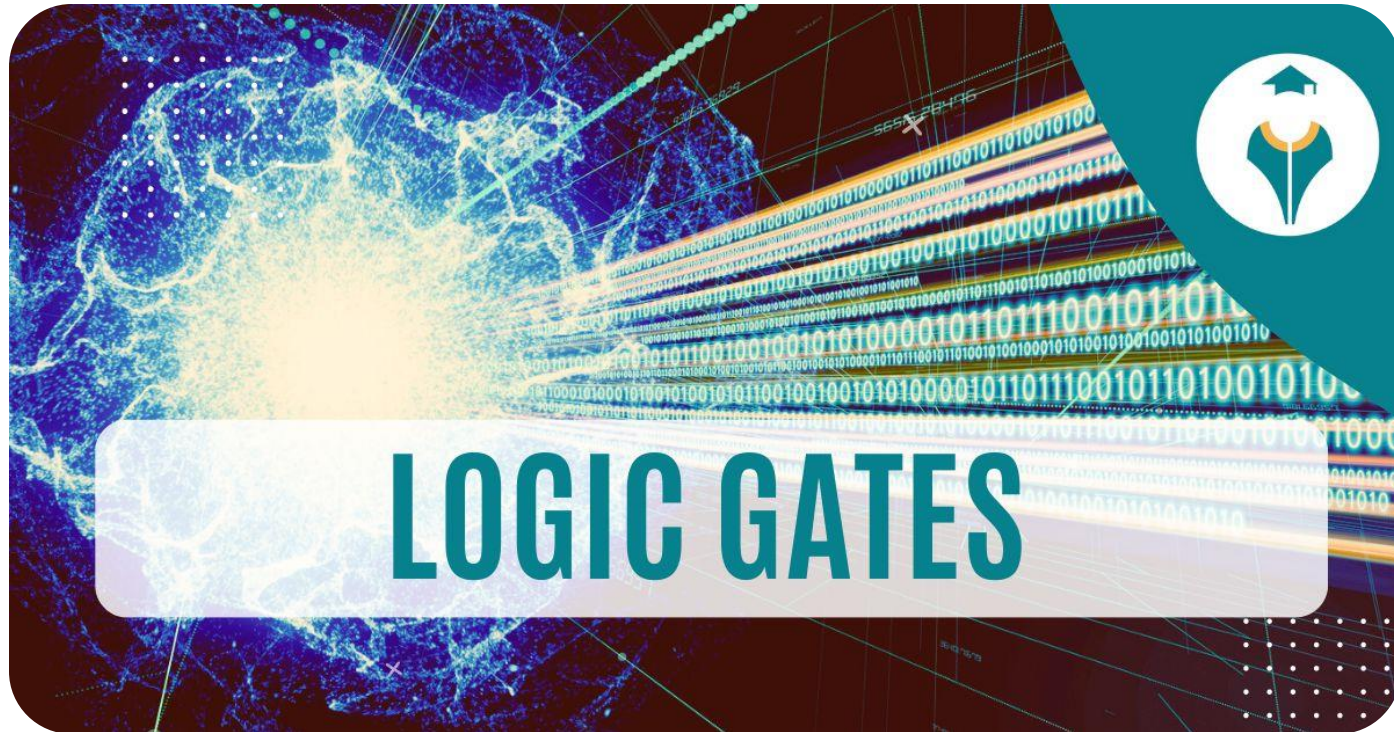
SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

SLIDES 12

CIRCUITOS COMBINACIONAIS (MUX/DEMUX) – Parte 2

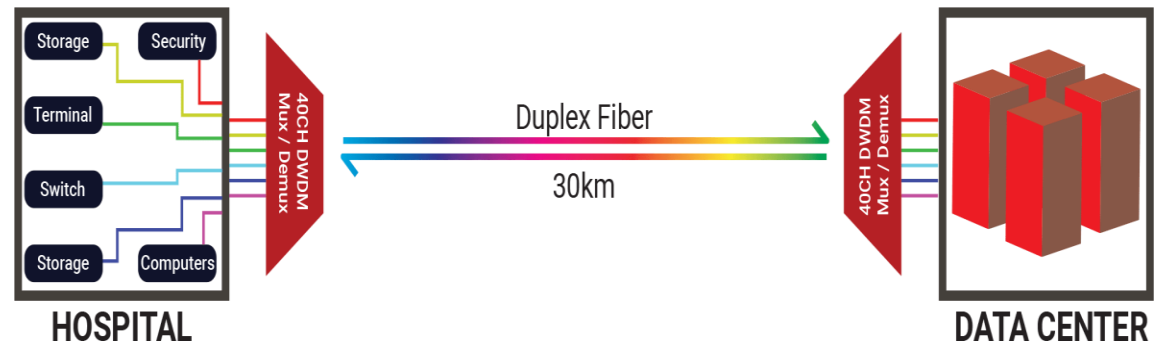


CAPACIDADES:

- ❖ Projeto e Desenvolvimento relacionado a Multiplexadores (MUX)/Demultiplexadores (DEMUX).
- ❖ Entender como combinar vários sinais para transmissão sobre um único sinal.
- ❖ Ser capaz de aumentar a quantidade de informação que pode ser transmitida por um único par de condutores;
- ❖ Compreender como esses componentes operam e como podem ser aplicados em circuitos eletrônicos.

CONHECIMENTOS:

- ❖ Estrutura e funcionamento dos MUX/DEMUX (tabelas verdade, diagramas de bloco e aplicações práticas)
- ❖ Conceitos de seleção e roteamento de sinais
- ❖ Importância desses dispositivos em sistemas digitais.
- ❖ Exemplos práticos, como a implementação de um MUX para selecionar fontes de dados em um sistema de comunicação, e um DEMUX para distribuir um sinal em diferentes dispositivos. O objetivo é que ao final da aula, os alunos compreendam como esses componentes operam e como podem ser aplicados em circuitos eletrônicos.



FORMATIVA:

- ❖ Implementação de um MUX para selecionar fontes de dados em um sistema de comunicação, e um DEMUX para distribuir um sinal em diferentes dispositivos.

MUX/DEMUX

Um pouco de história

No passado, as redes de telecomunicações já dependeram de **centrais telefônicas manuais (Fig. 1-a)** e dos **switches de circuito automáticos (Fig.1-b)** para estabelecer conexões entre os chamadores nas ligações telefônica; fazendo o que é conhecido como **comutação de circuito**.

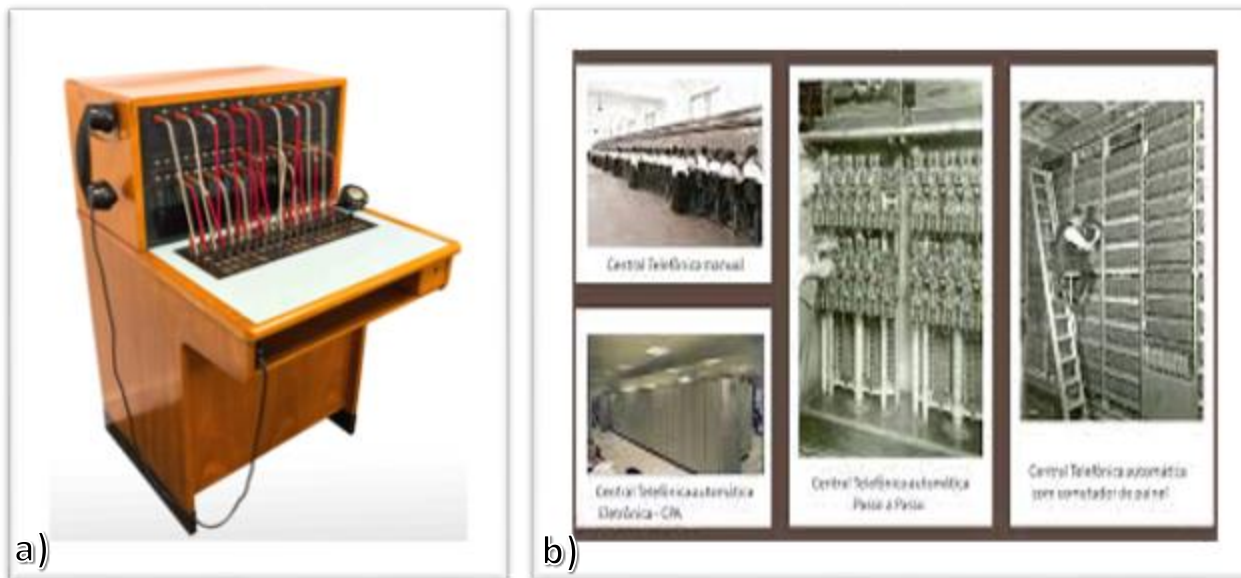


Figura 1 - Centrais telefônicas: **a)** manuais e **b)** switches de circuito automáticos.

O advento da rede definida por software (SDN) e da virtualização de funções de rede (NFV) fez surgir os **Softswitches (Fig. 2)**, que usam dispositivos eletrônicos conhecidos como **Multiplexadores (MUX)/Demultiplexadores (DEMUX)**; eles são uma alternativa mais flexível e escalável. Sendo, portanto, responsáveis por várias funções-chave em uma rede, incluindo tratamento de mídia de chamada, sinalização e controle de chamada. Permitindo o roteamento e a comutação de pacotes de voz e dados entre diferentes *endpoints*, como: telefones, computadores ou outros dispositivos de comunicação.

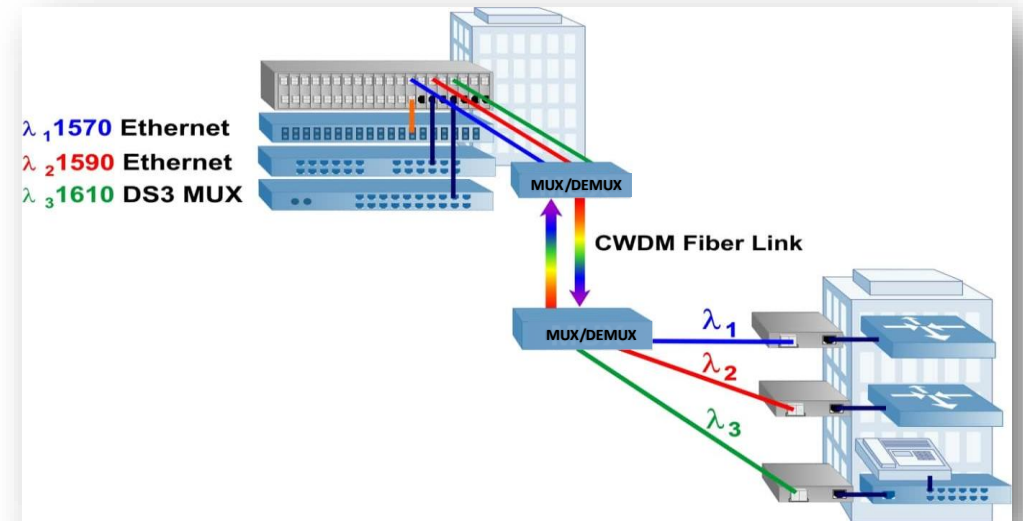


Figura 2 – Os Softswitches numa rede de comunicação.

Os *Softswitches* também lidam com tarefas como configuração de chamada, término e gerenciamento de recursos. Além disso, eles também podem fornecer recursos avançados, como encaminhamento de chamada, chamada em espera, identificação de chamadas, correio de voz e sistemas de resposta de voz interativa (IVR).

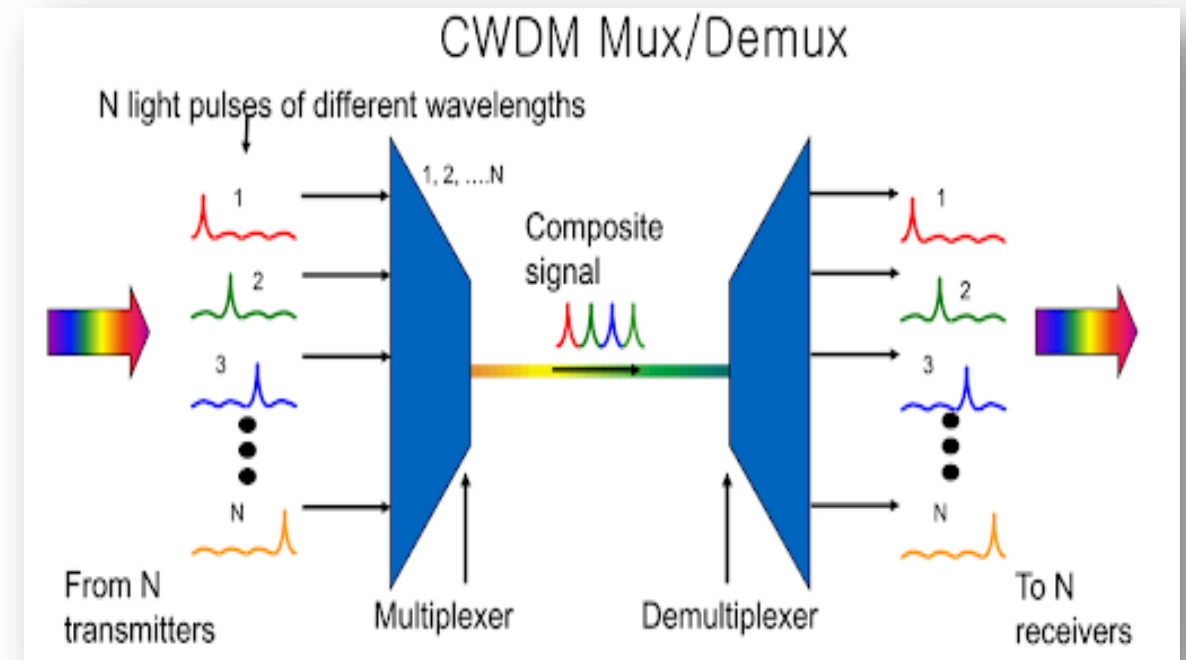
Não obstante, eles podem ser integrados a outros elementos de rede, como gateways, servidores de mídia, sistemas de cobrança e servidores de aplicativos, para aprimorar a funcionalidade e os recursos da infraestrutura geral de telecomunicações.

MUX/DEMUX

Aplicações atuais

Hoje estes sistemas digitais de grande escala (que trabalham com grandes quantidades de dados), busca-se consolidar em uma única linha a transmissão de dois ou mais sinais digitais! Por isso, é necessário um dispositivo seleccione e realize o chaveamento entre estes sinais e combine-os em um único sinal que desejamos colocar em uma linha comum; tal circuito é referido como um multiplexador. Por isso, sua função é selecionar a entrada de quaisquer uma das 'n' linhas de entrada e alimentá-la em uma linha de saída.

Muitos multiplexadores realizam ambas funções de multiplexação e demultiplexação; fazendo uso também de um circuito lógico combinacional que realiza operação reversa a do multiplexador. Por isso o DEMUX tem apenas uma entrada, n seletores e 2n saídas. Portanto, dependendo da combinação das linhas de seleção, uma das saídas será selecionada para assumir o estado da entrada. Assim, o demultiplexador converte os sinais de dados seriais na entrada para dados paralelos em sua linha de saída.



MUX/DEMUX

Entendendo seu funcionamento

Como já foi falado, os MUX/DEMUX ou ainda Multiplexadores e Demultiplexadores são dispositivos de sistemas digitais que podem processar informações de diversas formas, funcionando como conversores série/paralelo e vice versa. A partir de agora vamos analisar seu princípio de funcionamento, que nos ajudará a entender o funcionamento dos circuitos dos computadores e de muitos outros equipamentos modernos.

MULTIPLEXADORES

Um MUX é um sistema digital que possui diversas entradas (informações na forma digital), uma saída de dados e entradas de controle, conforme mostram as figuras 3 e 4.

Os sinais aplicados às entradas de controle determinam qual entrada vai ser conectada à saída, transferindo assim seus sinais. Em outras palavras, com um MUX é possível selecionar qual entrada vai ser conectada a saída, isso simplesmente por meio de comandos lógicos.

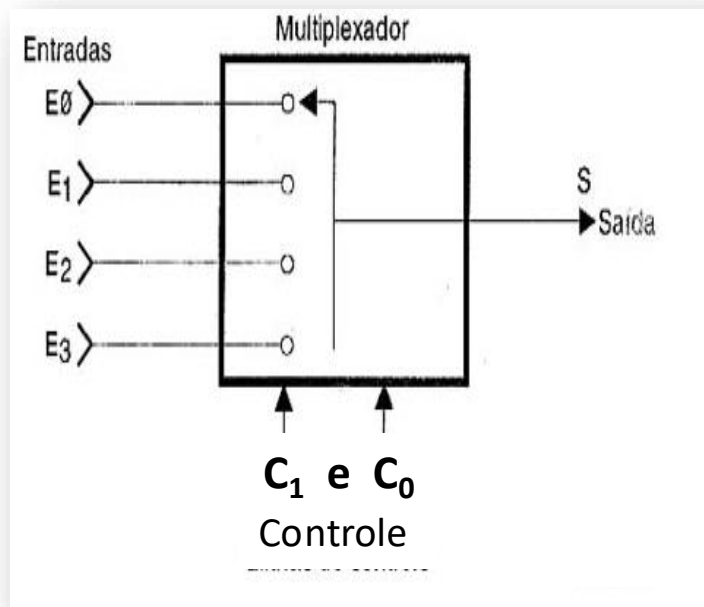


Figura 3 – Diagrama funcional do MUX de 4 Canais de entradas

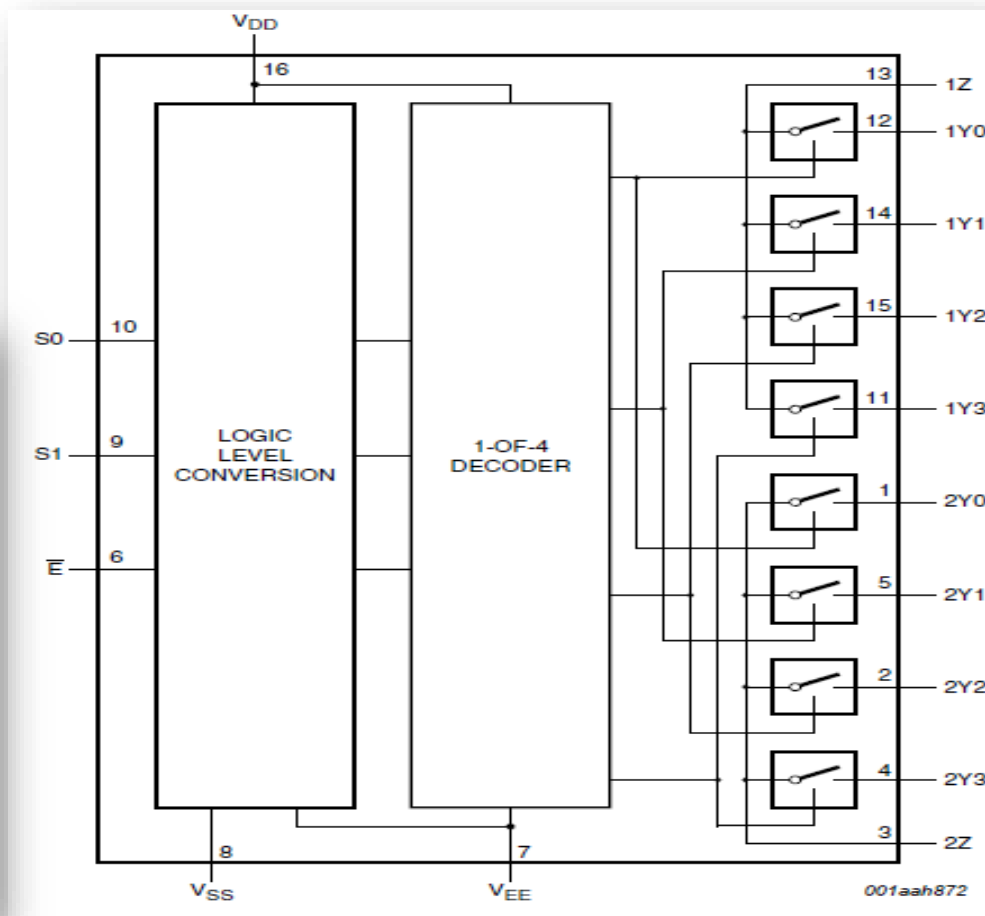


Figura 4 – Diagrama funcional do CI 74HC4052 (MUX/DEMUX de 4 Canais)

MUX/DEMUX

Entendendo seu funcionamento

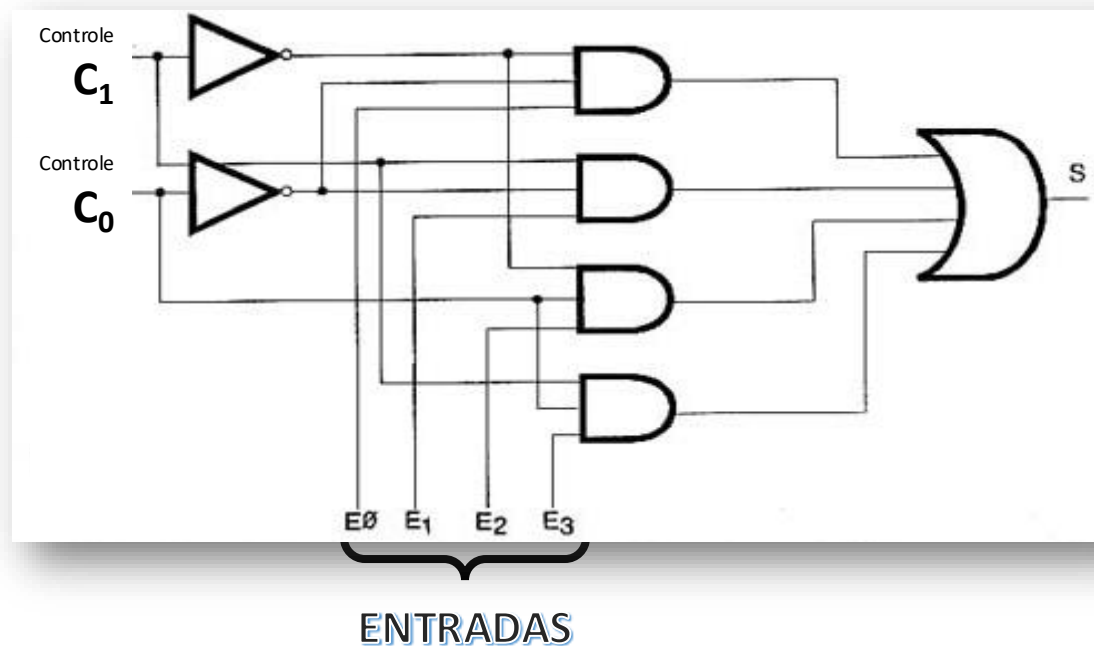
Os sinais aplicados às entradas de controle (C_0 e C_1) determinam qual entrada (E_0 , E_1 , E_2 ou E_3) será conectada à saída, transferindo assim seus sinais; por meio de comandos lógicos.

Uma tabela verdade pode ser associada ao multiplexador dado como exemplo (Fig. 3) em que temos 4 entradas e uma saída:

Tabela 1 – Tabela verdade do MUX de 4 entradas.

SITUAÇÃO	CHAVES		ENTRADAS			
	C_1	C_0	E_0	E_1	E_2	E_3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1

Figura 5 – Multiplexador implementado com funções lógicas comuns.



Se desejarmos que a entrada E_2 seja a conectada a saída, transferindo seus sinais, tudo que temos de fazer é levar as entradas de controles C_0 ao nível baixo(=0) C_1 ao nível ALTO (=1).

Perceba também que a quantidade de linhas de controle depende justamente da quantidade de entradas que devem ser selecionadas. Neste caso, como temos um MUX de 4 entradas precisamos de 2 entradas de controle (pois $2^2 = 4$), assim, com dois dígitos cobrimos as 4 combinações possíveis de estados de controle.



MUX/DEMUX

Entendendo seu funcionamento

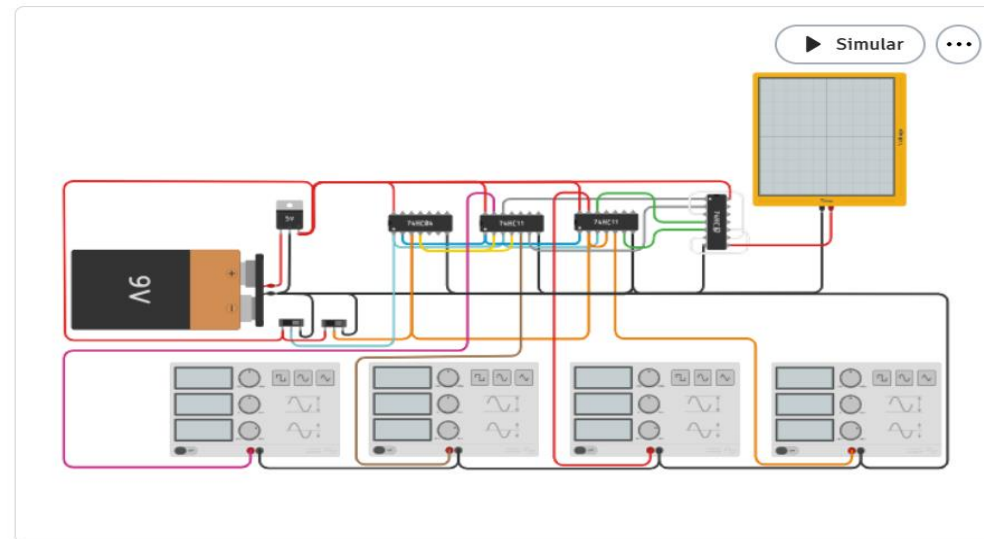
Figura 5 – Multiplexador implementado com funções lógicas comuns.



A implementação de um multiplexador com portas lógicas pode ser feita de forma relativamente fácil. No caso do multiplexador de 4 entradas e uma saída que tomamos como exemplo inicial podemos usar portas AND e OR além de inversores conforme mostra a Figura 5.

A função de multiplexador pode ser encontrada tanto em circuitos integrados de tecnologia CMOS como TTL e nestes componentes temos ainda a possibilidade de encontrar uma entrada adicional de inibição INHIBIT que serve para desativar o circuito em caso de necessidade, desligando-se assim sua saída de qualquer das entradas. Vale lembrar que em qualquer combinação de níveis lógicos da entrada de controle sempre teremos uma entrada conectada à saída e pode ser necessário em algum tipo de aplicação que nenhuma entrada seja conectada à saída em determinado instante.

MUX 4-Inputs



+ Carregar imagem

LINK: <https://www.tinkercad.com/things/3BpaUKpADcs-mux-4-inputs?sharecode=r5445jnkutbBgvu5Qno0wsnMNB0eXOZ7MXVpToHWvSk>



Circuito por
Massaki Igarashi1

1 vezes remixadas

Editar isto



Compartilhar na sala de aula

Copiar link

O projeto é visível para qualquer pessoa com o link.

[Alterar visibilidade](#)

Editado November 06, 2024

Criado November 05, 2024



Conteúdo do relatório

ATIVIDADE FORMATIVA 6

Use o software *thinkercad* ou Proteus (ou construa em *Protoboard*) o circuito lógico do multiplexador (MUX) com portas lógicas para selecionar uma das 8 entradas (conforme a Fig. 6) e alimentar a saída.

Entrega:

Caso opte por fazer me Protoboard, sua entrega consistirá em **fazer upload no M. Teams de um vídeo comprovando sua montagem e funcionamento do circuito; ou**, caso opte por simular em thinkercad, você **precisará inserir o link de compartilhamento do thinkercad na entrega do M. Teams.**

ENTRADAS			SAÍDA
C ₀	C ₁	C ₂	
0	0	0	E ₀
0	0	1	E ₁
0	1	0	E ₂
0	1	1	E ₃
1	0	0	E ₄
1	0	1	E ₅
1	1	0	E ₆
1	1	1	E ₇

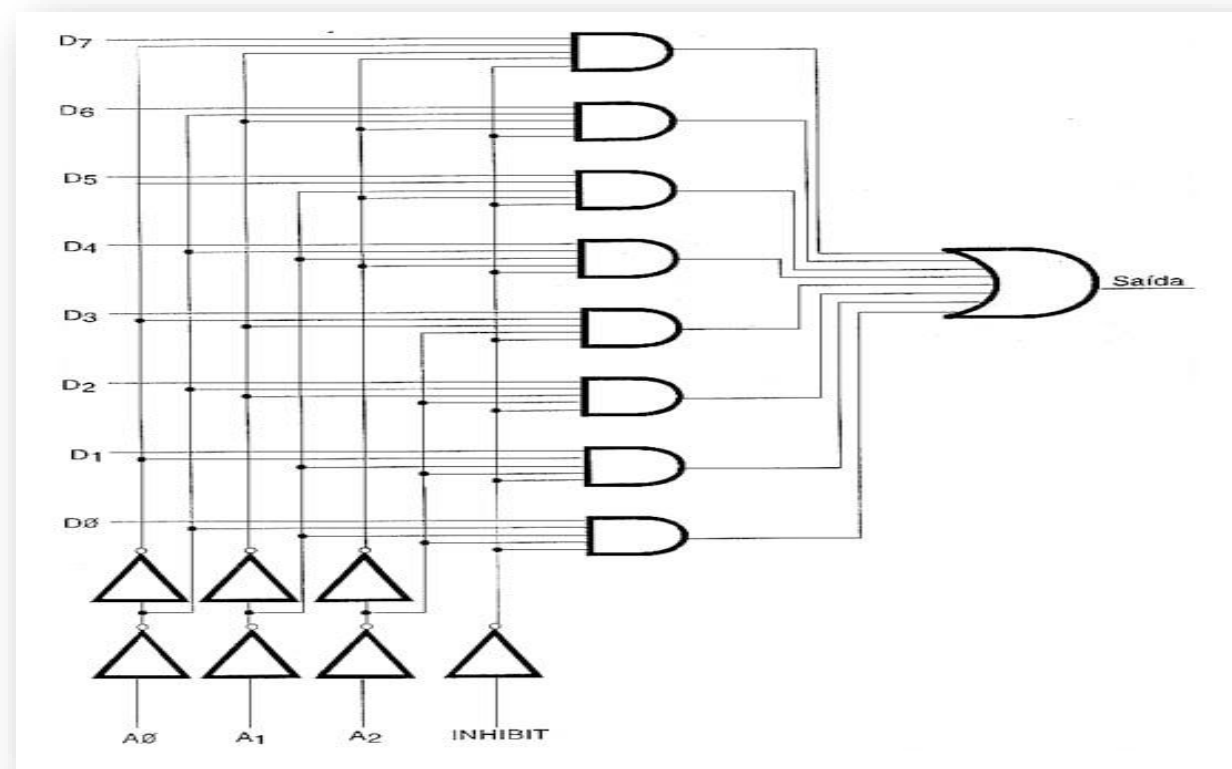
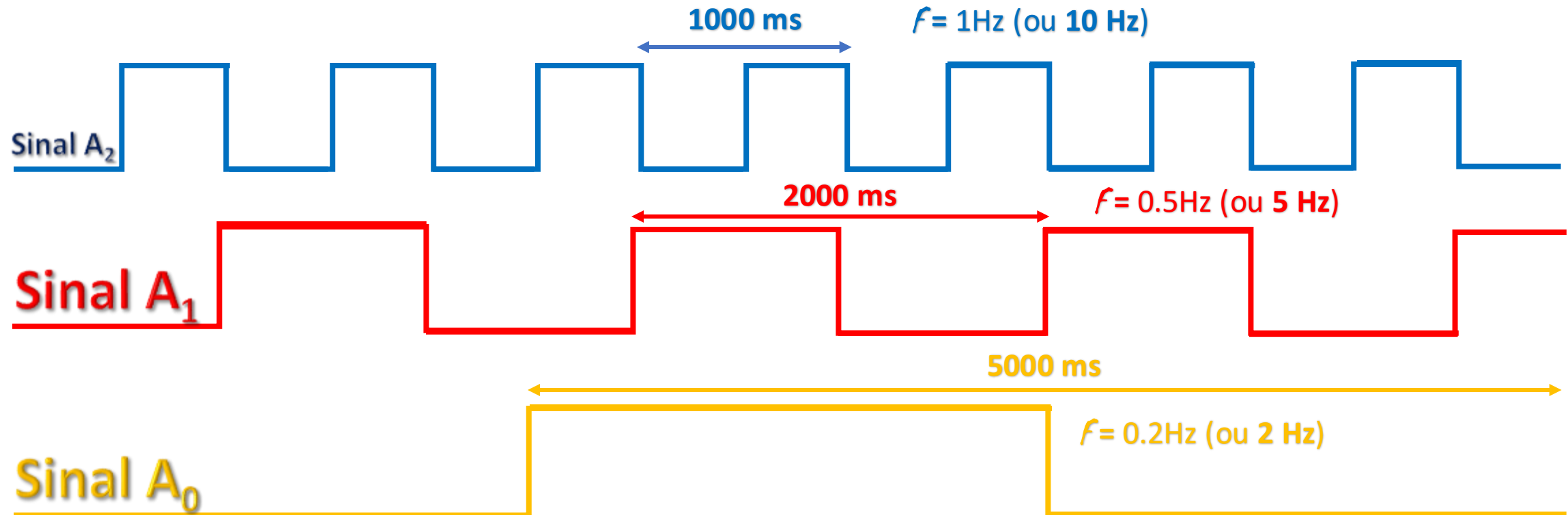


Figura 6 – Multiplexador de 8 entradas de controle e uma entrada INHIBIT.

ATIVIDADE FORMATIVA 6

Planejamento dos sinais a serem utilizados no chaveamento entre os 8 canais de entrada





<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

ATIVIDADE FORMATIVA 6

A seguir um exemplo de montagem do **circuito MUX de 8 canais** desenvolvido com portas lógicas utilizando a plataforma FALSTAD (<https://www.falstad.com/>).

A **Figura 7** exemplifica o circuito lógico do multiplexador (MUX) desenvolvido com portas lógicas (E, OU e INV) para selecionar uma das 8 entradas e alimentar um sinal serial (o sinal é gerado de forma automática pela seleção das entradas sendo chaveadas por geradores de sinais nos pinos de seleção **A₀**, **A₁**, e **A₂**.

Tab1 - Tabela Verdade

ENTRADAS			SAÍDA
C ₀	C ₁	C ₂	
0	0	0	E ₀
0	0	1	E ₁
0	1	0	E ₂
0	1	1	E ₃
1	0	0	E ₄
1	0	1	E ₅
1	1	0	E ₆
1	1	1	E ₇

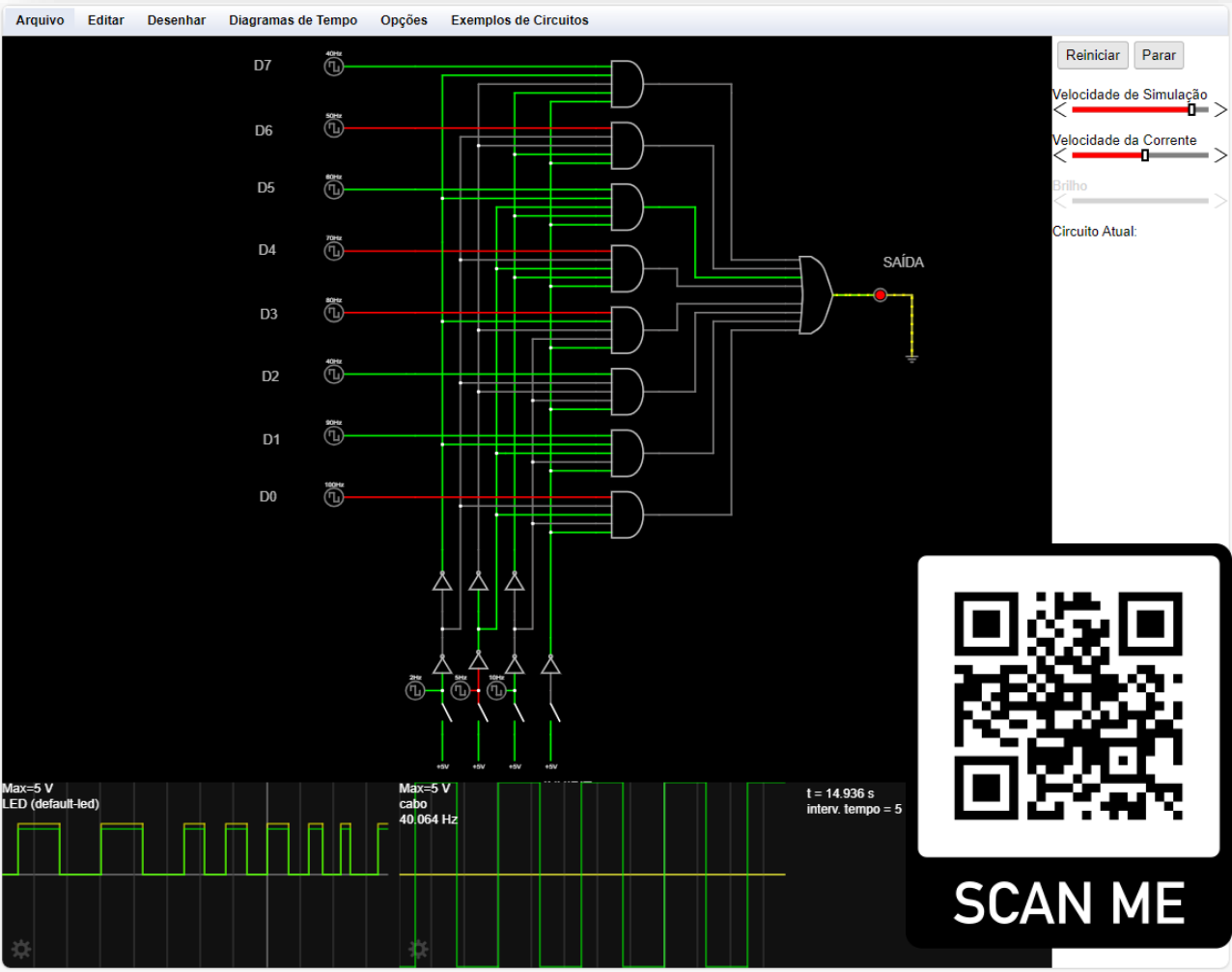


Figura 7 – Multiplexador de 8 entradas de controle e uma entrada INHIBIT ([SEMB01_11_MUX_circuit-20241113-0816.circuitjs.txt](#)).

ATIVIDADE FORMATIVA 7

Use o software Falstad, *thinkercad* ou Proteus (ou construa em *Protoboard*) o circuito lógico do demultiplexador (DEMUX) com portas lógicas para selecionar uma das 8 saídas (conforme a Figura 8).

ENTRADAS			SAÍDA
C ₀	C ₁	C ₂	
0	0	0	E ₀
0	0	1	E ₁
0	1	0	E ₂
0	1	1	E ₃
1	0	0	E ₄
1	0	1	E ₅
1	1	0	E ₆
1	1	1	E ₇

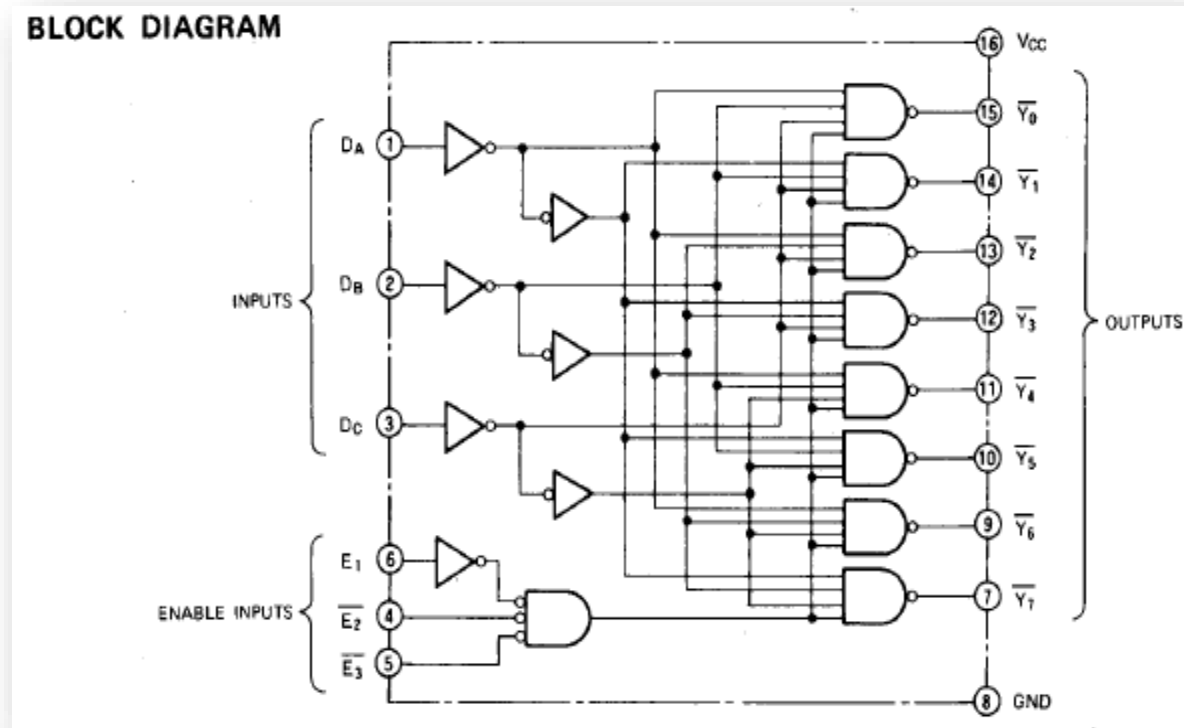


Figura 8 – Demultiplexador de 8 saídas com 3 controles de Enables

Entrega: Fazer upload no M. Teams de RELATÓRIO + LINK **SIMULAÇÃO** comprovando sua simulação e se optar por montagem em protoboard fazer upload do vídeo demonstrando sua montagem e funcionamento do circuito.



<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

LINKS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOCCI, R, J; WIDMER, N. S; MOSS, G. L; Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11 ed. Pearson Prentice Hall, 2011.

LINKS Úteis:

✓ <https://tinyurl.com/229pw5s7>